

Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer



Projektfeladat specifikáció

Készítették:

Mészáros Roland 13.I

Lázár Kevin Krisztofer 13.I

1 Tartalomjegyzék

Projektfeladat specifikáció.....	1
Tartalomjegyzék.....	2
2 Bevezetés.....	2
2.2. A feladat rövid ismertetése.....	3
2.3. A rendszer határai.....	3
3 Elvárások a feladattal kapcsolatban.....	3
3.1. Operációs rendszer, környezet.....	3
3.2. Felhasználható programozási nyelv.....	4
3.3. Szoftverfejlesztés.....	4
3.4. Modulok.....	4
4 Szoftver specifikáció.....	4
4.1. Szereplők.....	4
4.2. A rendszer működése.....	5
4.3. Funkciók.....	5
Vendég felület.....	5
Pincér felület.....	5
Konyhai felület.....	5
Adminisztrációs funkciók.....	6
4.4. Nem funkcionális elvárások.....	6
5 Dokumentáció.....	6
5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás.....	6
5.2. Technikai dokumentáció.....	6
5.3. Forráskód dokumentáció.....	6
5.4. Felhasználói dokumentáció.....	6
6 A projekt értékelése.....	6
6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai.....	6
6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai.....	7
7 Továbbfejlesztési lehetőségek.....	7

2 Bevezetés

2.1. A feladat címe

Fork & Byte – éttermi rendelési és foglalási rendszer

2.2. A feladat rövid ismertetése

Egy hagyományos, nem gyorsétterem típusú étteremben a vendég kiszolgálása ma szinte teljes egészében szóban és papíron zajlik. Az asztalfoglalás telefonon érkezik és füzetbe kerül, a rendelést a pincér szóban veszi fel és papírra írja, a konyha ezt a papírt olvassa, az allergiákról pedig a vendégnek külön kell szólnia, és arról is szóban derül ki, ha egy alapanyag közben elfogyott. A lánc minden pontján keletkezhet hiba félrehallás, olvashatatlan írás, elfelejtett allergia, és a hiba jellemzően csak a tálalásnál derül ki, amikor az étel már elkészült. Ilyenkor az étel kárba megy, a vendég elégedetlen, az étterem pedig veszteséget termel.

A feladat egy olyan rendszer elkészítése, amely az étterem teljes vendégútvonalát online-ba viszi: az asztalfoglalástól a beléptetésen, az étlapon, a rendelésen és az allergiakezelésen át a fizetés előkészítéséig. A rendszer emellett nyilvántartja az alapanyagok elérhetőségét is, így a vendég csak olyan ételt tud megrendelni, amely aznap ténylegesen elkészíthető, a felülete pedig három nyelven (magyarul, németül és angolul) használható. A rendelést maga a vendég állítja össze a saját telefonján, így az pontosan úgy jut el a konyhára, ahogy megrendelték. A pincér mint közvetítő kiesik a láncból, és ezzel megszűnik a félrehallásból eredő hiba is.

Egyetlen mozzanat marad szándékosan hagyományos: az étel fizikai kiszolgálása az asztalnál. Ez különbözteti meg a rendszert a gyorséttermi megoldásoktól a cél nem az önkiszolgálás bevezetése, hanem a felszolgáló munkájának pontosabbá tétele.

2.3. A rendszer határai

A rendszer egyetlen étterem saját online rendszere, amely öt felületből áll (vendég, pincér, konyha, alapanyagfelelős és adminisztrátor), és ezek közös szerveren, közös adatbázison osztoznak. Kezeli az asztalfoglalást, a beléptetést, az étlapot és annak törzsadatait, az alapanyagok elérhetőségét, a rendelést, az allergiákat, a fizetés rögzítését, valamint a személyzeti felhasználók és jogosultságaik nyilvántartását.

Nem tartozik a rendszerhez az elvitel és a házhozszállítás, mert a projekt a helyben fogyasztásra épülő éttermi folyamatot digitalizálja. Nem tartozik ide a valódi bankkártyás online fizetés sem: a rendszer csak a fizetési módot és a fizetés tényét rögzíti. Az alapanyagoknál is csak az elérhetőséget tartjuk nyilván, a mennyiségi készletgazdálkodást és a beszerzést nem. Kimarad továbbá a több éttermet összefogó kereső, mert az az étteremkereső platformok funkciója, valamint a kassza- és készletkezelő rendszerekkel való összekapcsolás, mivel valódi kasszarendszer nem áll rendelkezésre, így fejleszteni és bemutatni sem lehetne.

3 Elvárások a feladat megoldásával kapcsolatban

3.1. Operációs rendszer, környezet

- Operációs rendszer: Windows Server 2025
- Vendégoldal: telepítés nélkül, mobilböngészőben (Android és iOS egyaránt).
- Pincér oldal: tablet vagy asztali számítógép böngészőjében.
- Konyhásoldal: nagyobb képernyőn (tablet vagy fali kijelző), érintéssel kezelve.
- Admin oldal: asztali számítógép böngészőjében.
- Alapanyag oldal: tablet vagy asztali számítógép böngészőjében.

3.2. Felhasználandó programozási nyelv

- Frontend: VueJS (HTML, CSS)
- Backend: Laravel (PHP)
- Adatbázis: MySQL

3.3. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan, öt felületből álló alkalmazás elkészítése, amely közös adatbázison osztozik, és amelynek felületei valós időben követik egymás változásait. A rendszer nyilvántartja az asztalokat és azok állapotát, az étlapot az összetevőkkel és allergénekkal, az alapanyagok elérhetőségét, a foglalásokat, a rendeléseket és azok állapotát, valamint a fizetés tényét.

A fejlesztést a funkciók fontossága szerint kell ütemezni: előbb a rendszer működéséhez elengedhetetlen funkciókat kell teljesen készre fejleszteni, és csak ezután lehet a kiegészítő funkciókhoz kezdeni. Félkész funkciók helyett kevesebb, de hibátlanul működő funkció az elvárás.

3.4. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás egy lehetséges felbontása az alábbi:

- Adatbázis tervezése, kivitelezése, adatelérési réteg megírása
- Szerveroldali logika: hitelesítés és jogosultságkezelés, étlap és asztalkezelés, foglaláskezelés, rendeléskezelés, valamint a felületek közötti valós idejű értesítés
- Vendég felület (mobilra optimalizált, többnyelvű)
- Pincér felület (asztaltérkép, foglalások, számlazárás)
- Konyhai felület (rendelési kijelző)
- Alapanyagfelelős felülete (az alapanyagok elérhetőségének állítása)
- Adminisztrációs felület (étlap, alapanyagok, asztalok és felhasználók kezelése)
- Projektvezetés, dokumentációk és nyilvántartások vezetése, tesztelés

4 Szoftver specifikáció

4.1. Szerepkörök

A rendszernek öt szerepköre van. A **vendég** regisztráció nélkül, az asztalhoz tartozó belépőkóddal azonosítja magát, és a saját telefonjáról használja a rendszert. A **pincér** felhasználónévvel és jelszóval lép be, ő kezeli az asztalokat és a foglalásokat, és ő zárja le a számlákat. A **konyhai dolgozó (konyhás)** szintén belépéssel azonosítja magát, és a rendelések feldolgozásáért felel, ha főzés közben elfogy egy alapanyag, azt jelzi az alapanyagfelelősnek. Az **alapanyagfelelős (séf)** az alapanyagok gazdája: ő tartja karban az alapanyaglistát, és ő dönti el, hogy egy alapanyag elfogyottra kerüljön-e, illetve mikor válik újra elérhetővé. Ez ugyanis nem pusztán adatbevitel, hanem vezetői döntés: kiváltható-e az alapanyag mással, elég-e még néhány adagra. Ha egy alapanyag elfogyottra kerül, a rendszer automatikusan leveszi az étlapról az összes olyan ételt, amely azt tartalmazza. Az **adminisztrátor (üzletvezető)** a rendszer törzsadatait tartja karban: ő viszi fel és módosítja az étlapot az árakkal, az alapanyagokat és az asztalokat, valamint ő hozza létre a személyzeti felhasználókat és állítja be a szerepköröket. Minden személyzeti felhasználó csak a szerepköréhez tartozó felületeket éri el, a jelszavak pedig titkosított formában tárolódnak.

4.2. A rendszer működése

A vendég az étterem oldalán asztalt foglal, legfeljebb harminc nappal előre, dátum, időpont és létszám megadásával. A rendszer e-mailben visszaigazolja a foglalást, és kódot generál hozzá az érintett asztal a személyzet felületén lefoglaltra vált. A telefonon érkező foglalásokat a személyzet ugyanebbe a rendszerbe viszi be, így egyetlen foglalási nyilvántartás létezik. Az asztalok állapotát három szín jelöli: a zöld a szabad, a narancssárga a lefoglalt, a piros pedig a használatban lévő asztalt.

Érkezéskor a vendég beírja vagy a telefonja kamerájával beolvassa az asztalhoz tartozó kódot. A sikeres belépés hatására az asztal automatikusan használatban lévő (piros) állapotba kerül, tehát a pincérnek nem kell külön odamennie. A kód időkorlátos és egyszer használatos, így kívülről nem lehet visszaélni vele. A vendég ezután megadhatja az allergiáit, majd megnyílik az étlap.

Ha a vendég nem érkezik meg a foglalt időpontra, a rendszer tíz perc után jelez a személyzetnek. Ha a vendég igazolja a késést, további tíz perc türelmi időt kap. Ha ezután sem jön meg, az asztal automatikusan felszabadul, a foglalás pedig meg nem jelentként kerül rögzítésre.

A vendég összeállítja a rendelést, ételenként egyedi kérést is fűzhet hozzá. Ha olyan ételt választ, amely a megadott allergént tartalmazza, a rendszer figyelmezteti. A leadott rendelés azonnal megjelenik a konyhai kijelzőn, a vendég pedig megkapja a várható elkészülési időt, amelyet a rendszer a konyhán lévő többi rendelés figyelembevételével számol ki.

A konyha a kijelzőn látja a beérkező rendeléseket, és állapotot léptet rajtuk: készül, majd elkészült. Amikor egy étel elkészül, a pincér felületén megjelenik, hogy kivihető. Ha egy alapanyag elfogy, a szakács jelzi az alapanyagfelelősnek, aki a saját felületén elfogyottra állítja. A rendszer ekkor azonnal leveszi az étlapról az összes olyan ételt, amely az adott alapanyagot tartalmazza, így a vendég már nem tudja megrendelni.

A vendég a rendelés leadásakor vagy az étkezés után kiválasztja, hogy kártyával vagy készpénzzel szeretne fizetni. A rendszer ezt rögzíti, és kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik. A vendég a pultnál a választott móddal fizet, a személyzet pedig ott hívja elő a számlát és rögzíti a fizetést, amivel az asztal felszabadul.

4.3. Funkciók

Vendég felület

Online asztalfoglalás, beléptetés kóddal, allergiák megadása és allergiafigyelmeztetés, étlap böngészése az összetevőkkel, rendelés leadása ételenkénti egyedi kéréssel, a várható elkészülési idő megtekintése, fizetési mód választása és pincér hívása. A felület mobiltelefonra optimalizált, és telepítés nélkül, böngészőben működik: az étlap kategóriánként, képekkel és árakkal jelenik meg, az allergént tartalmazó ételek pedig jól láthatóan meg vannak jelölve. A felület magyar, német és angol nyelven használható, a nyelv kézzel váltható.

Pincér felület

Az asztalok állapota térképszerű elrendezésben, egyetlen képernyőn, színkóddal jelenik meg. Az asztalra kattintva előjönnek a hozzá tartozó rendelések és a számla. Belépőkód generálása, az asztal állapotának kézi átállítása rendhagyó esetben, a telefonos foglalások rögzítése, a foglalások naptárnézete, valamint a késés és a meg nem jelenés kezelése. Rendelés felvétele a vendég nevében arra az esetre, ha a vendégnek nincs okostelefonja, lemerült, vagy nem kíván ilyen módon rendelni. Végül a fizetés rögzítése és az asztal lezárása a pultnál.

Konyhai felület

A beérkező rendelések érkezési sorrendben, asztalszámmal jelennek meg, az allergiafigyelmeztetés kiemelt jelölésével. Új rendelés érkezésekor hangjelzés vagy villogás figyelmeztet, a rendelés állapota pedig egyetlen gombnyomással léptethető. Ha főzés közben elfogy egy alapanyag, a szakács jelzi az alapanyagfelelősnek, aki a saját felületén állítja be. A felület nagy méretű, távolról is olvasható betűket használ, mert a kijelzőt a konyhában, mozgás közben nézik.

Alapanyag felelős/Séf felület

Az alapanyagok listája, mindegyik mellett egy kapcsolóval, amellyel elfogyottra vagy újra elérhetőre állítható. A felület mutatja, hogy melyik alapanyagot hány étel használja, így a séf a kapcsolás előtt látja, mi lesz a következménye. Ha egy alapanyag elfogyottra kerül, a rendszer azonnal leveszi az étlapról az összes olyan ételt, amely azt tartalmazza, így a vendég már nem tudja megrendelni. A felület külön jelzi, ha egy étel több hiányzó alapanyag miatt is kiesett. Nem ételeket, hanem alapanyagokat kezelünk, így egyetlen kapcsolással az összes érintett étel eltűnik az étlapról. A felület ugyanarra az adatra épül, amelyet az allergiakezelés is használ: az ételekhez tartozó összetevők nyilvántartására.

Adminisztrációs funkciók

Az étlap karbantartása: étel felvitele, módosítása és törlése névvel, árral, kategóriával, leírással és képpel, valamint az összetevők és allergének nyilvántartása. Az alapanyagok törzsadatainak kezelése és hozzárendelése az ételekhez, amelyre az allergiafigyelmeztetés és az alapanyag-letiltás is épül. Az asztalok nyilvántartása azonosítóval, férőhelyszámmal és jellemzőkkel. A személyzeti felhasználók kezelése szerepkörökkel (pincér, konyhás, alapanyagfelelős és adminisztrátor), ahol mindenki csak a szerepköréhez tartozó felületeket éri el.

4.4. Nem funkcionális elvárások

- A leadott rendelés legkésőbb öt másodpercen belül jelenjen meg a konyhai kijelzőn.
- A vendég felülete telepítés nélkül, bármely mobilböngészőben működjön.
- Ha a vendég nem tudja használni a saját eszközét, a pincér vegye fel helyette a rendelést. A rendszer használata emiatt nem állhat meg.
- A személyzeti jelszavak titkosított formában tárolódjanak, a vendég belépőkódja legyen időkorlátos és egyszer használatos.
- Az allergiaadat egészségügyi adatnak minősül: csak az étkezés idejére tárolható, az asztal lezárásakor automatikusan törlődik, és nem kerülhet a statisztikai adatok közé. Megadása nem kötelező.
- Minden rendelésállapot-váltás időbélyeggel naplózódjon, hogy a folyamat utólag visszakövethető legyen.
- Új étel, asztal vagy nyelv felvétele a kód módosítása nélkül, adminisztrációs felületről legyen lehetséges.
- Egy alapanyag elfogyottra állítása után a rendszer azonnal, újratöltés nélkül vegye le az étlapról az érintett ételeket.

5 Dokumentáció

5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

5.2. Technikai dokumentáció

5.3. Forráskód dokumentáció

5.4. Felhasználói dokumentáció

6 A projekt értékelése

6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai

A működő alkalmazás tesztelése alapján az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- A kiírást teljes egészében lefedő funkcionalitás
- Egyszerű és kényelmes legyen a használata (Hogy a vendégek magyarázat nélkül is megértse)
- Igényes felhasználói felület
- Stabil működés az öt felület egyidejű használata mellett is
- Igényes felhasználói dokumentáció

6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szakmai szempontból a megoldás értékelésének alapja:

- Kódkép, a kód tisztasága, kommentekkel ellátva
- Az adatbázisterv átgondoltsága
- Verziókezelő rendszer használata, a munkamegosztás követhetősége

7 Továbbfejlesztési lehetőségek

Az alábbi funkciók tudatosan nem részei az első változatnak: azért maradtak ki, hogy a rendszer alapműködése biztosan hibátlanul készüljön el. Mindegyik a meglévő adatokra épül, így utólag is beilleszthető.

A kiszolgálás finomítását szolgálná a fogások időzítése, hogy az előétel és a főétel ne egyszerre készüljön el, valamint a rendelés módosításának vagy visszavonásának lehetősége a leadás utáni néhány percben. A nagyobb társaságokat segítené az asztalok összenyitása, a közös asztalhoz tartozó csoportos rendelés és a számla megosztása, a fizetésnél pedig a borralaló hozzáadása.

8 Erőforrás terv

Operációs rendszer: Windows Server 2025

Webszerver: Apache 2.4

Adatbázisszerver: MySQL 8

Konténerkezelés: nincs, az alkalmazás közvetlenül a szerverre települ.

Tárhely: 10 GB az alkalmazásnak, az adatbázisnak és a biztonsági mentéseknek, amelyből körülbelül 2 GB a tényleges adat (főként az ételképek). Ezen felül az operációs rendszer helyigénye körülbelül 60 GB.

Külön program: -

Hálózati beállítás: -

Saját domain: igen, forkandbyte.hu.

Felhő: nem.